Las fracciones: mitad, tercio y cuarto

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender que una fracción son partes iguales de un todo
- Reconocer y representar un medio, un tercio y un cuarto
- Leer y escribir fracciones sencillas y conocer el numerador y el denominador
- Calcular la mitad, la tercera parte y la cuarta parte de un número

Para pensar

Si partes una pizza en 4 trozos iguales y te comes 1, ¿qué parte de la pizza te has comido?

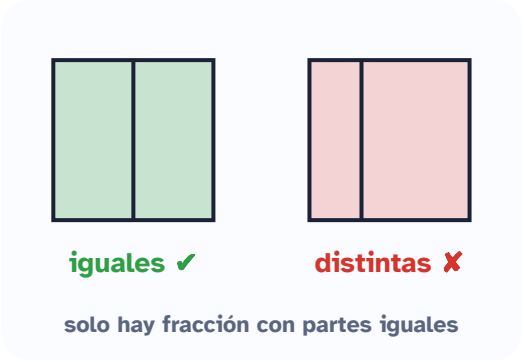
Explicación

Partes iguales

Cuando partimos algo (una pizza, una hoja, una barra de pan) en **partes iguales**, cada parte es una fracción del todo. El todo se llama **unidad**.

La palabra clave es **iguales**. Si partimos un bocadillo en dos trozos, uno grande y otro pequeño, ¡eso no son mitades! Para que sean fracciones, todos los trozos deben tener **el mismo tamaño**.

Por eso, cuando repartimos un pastel entre amigos, intentamos que todos los trozos sean iguales: así el reparto es justo.

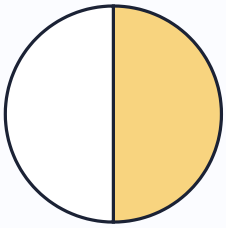


La mitad o un medio

Si partimos la unidad en **2 partes iguales**, cada parte es un medio o **la mitad**. Se escribe **1/2**.

Dos medios forman la unidad entera: 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1.

Usamos la mitad muchísimo: «media hora», «medio kilo», «medio litro de leche», «la mitad de la clase». Para partir una hoja por la mitad, la doblamos de forma que los dos lados coincidan.



$\frac{1}{2}$

un medio

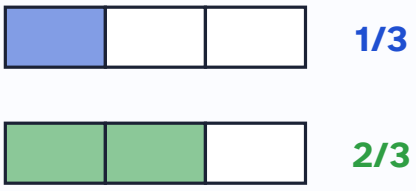
Un tercio

Si partimos la unidad en **3 partes iguales**, cada parte es un tercio. Se escribe **1/3**.

Si cogemos dos de esas partes, tenemos **dos tercios**: 2/3. Y tres tercios forman la unidad: 3/3 = 1.

Ejemplo: una tableta de chocolate de 3 filas. Si te comes una fila, te has comido 1/3 de la tableta. Si te comes dos filas, 2/3.

Partir en tercios es más difícil que en mitades. Un truco con una tira de papel: dóblala en forma de «Z» hasta que las tres partes coincidan.



1/3

2/3

tres tercios = 1 unidad

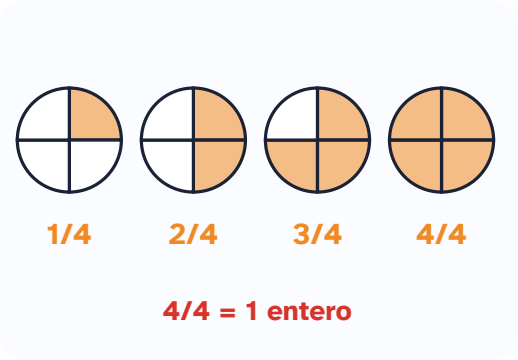
Un cuarto

Si partimos la unidad en **4 partes iguales**, cada parte es un cuarto. Se escribe **1/4**.

Con dos partes tenemos **dos cuartos** (2/4), que es lo mismo que la mitad. Con tres partes, **tres cuartos** (3/4). Y cuatro cuartos son la unidad entera: 4/4 = 1.

En la vida diaria decimos «un cuarto de hora» (15 minutos) o «un cuarto de kilo» (250 gramos). En el reloj, cuando la aguja grande da un cuarto de vuelta, ha

pasado un cuarto de hora.



Numerador y denominador

Las fracciones se escriben con dos números separados por una raya:

- El **denominador** (abajo) dice en cuántas partes iguales se ha partido la unidad.
- El **numerador** (arriba) dice cuántas partes cogemos.

En 3/4, la unidad se ha partido en 4 partes y cogemos 3.

Truco: el **d**enominador está **d**ebajo. ¡Las dos palabras empiezan por «d»!



Cómo se leen

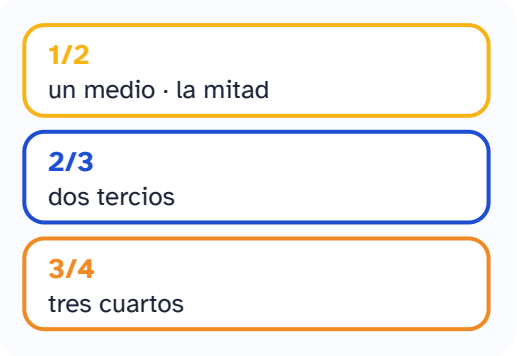
Primero leemos el número de **arriba** y después el de abajo con un nombre especial:

fracción	se lee
1/2	un medio
1/3 · 2/3	un tercio · dos tercios

fracción	se lee
1/4 · 3/4	un cuarto · tres cuartos
1/5	un quinto
1/10	un décimo

Cuando el numerador es mayor que 1, el nombre va en **plural**: dos tercios, tres cuartos.

También podemos decirlo de otra forma: 1/3 es «**la tercera parte**» y 1/4 es «**la cuarta parte**».



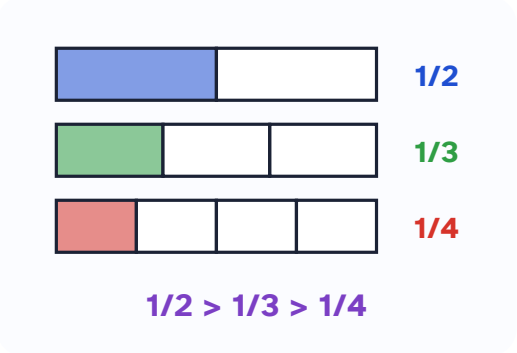
¿Qué fracción es mayor?

¿Qué es más grande, 1/2, 1/3 o 1/4 de la misma pizza? Piénsalo: si la repartes entre **más** personas, a cada una le toca un trozo **más pequeño**.

$$1/2 > 1/3 > 1/4$$

¡Cuanto mayor es el denominador, más pequeño es cada trozo!

Si los trozos son del mismo tamaño (mismo denominador), es mayor la fracción que tiene **más trozos**: 3/4 > 1/4.



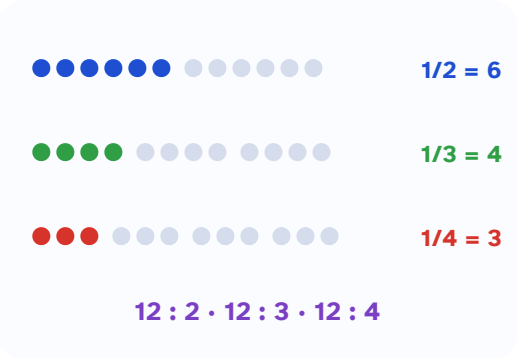
La mitad, el tercio y el cuarto de un número

A veces no partimos una pizza, sino un **grupo de cosas**. Para calcular la fracción de un número, dividimos:

- La **mitad** (1/2) de 12 → 12 : 2 = **6**.
- La **tercera parte** (1/3) de 12 → 12 : 3 = **4**.
- La **cuarta parte** (1/4) de 12 → 12 : 4 = **3**.

Ejemplo: en clase hay 24 alumnos y la mitad va al comedor. ¿Cuántos van? 24 : 2 = 12 alumnos.

¡Fíjate! Dividimos entre el **denominador**.



Fracciones a nuestro alrededor

Las fracciones aparecen en muchos sitios:

- **En la cocina**: medio litro de leche, un cuarto de kilo de queso, media docena de huevos (6).
- **En el reloj**: media hora (30 minutos), un cuarto de hora (15 minutos).
- **En el deporte**: un partido de baloncesto se divide en cuatro cuartos.
- **Al compartir**: «partimos el bocadillo por la mitad».

Juego: busca en casa algo que esté partido en partes iguales y di qué fracción es cada parte.

Cocina medio litro · un cuarto de kilo

Reloj media hora · un cuarto de hora

Deporte cuatro cuartos en baloncesto

Compartir la mitad del bocadillo

Las fracciones: mitad, tercio y cuarto

2 partes iguales	3 partes iguales	4 partes iguales	de un número
1/2	**1/3**	**1/4**	**DIVIDIR**
un medio la mitad	un tercio tercera parte	un cuarto cuarta parte	mitad de 12 12 : 2 = 6

Ejercicios

1. **¿Qué tiene que pasar para que unos trozos sean fracciones de un todo?**

2. **Escribe con números: un medio, dos tercios y tres cuartos.**

3. **¿Cómo se leen 1/3 y 2/4?**

4. **En 2/3, ¿qué número es el denominador? ¿Qué indica?**

5. **Dibuja un rectángulo y colorea 1/4.**

6. **¿Cuántos cuartos forman una unidad? ¿Y cuántos tercios?**

7. **Ordena de mayor a menor: 1/4, 1/2, 1/3.**

8. **Calcula la mitad de 20, la tercera parte de 15 y la cuarta parte de 16.**

9. **Una hora tiene 60 minutos. ¿Cuántos minutos son media hora? ¿Y un cuarto de hora?**

10. **Hay 24 alumnos y 1/4 lleva gafas. ¿Cuántos llevan gafas?**

Practica

1. **Una fracción son partes...**

   A) de cualquier tamaño
   B) iguales de un todo
   C) siempre grandes

2. **La mitad se escribe...**

   A) 2/1
   B) 1/3
   C) 1/2

3. **1/3 se lee...**

   A) un tercio
   B) un tercero
   C) uno tres

4. **En 3/4, el numerador es...**

   A) 4
   B) 7
   C) 3

5. **¿Cuántos cuartos hay en una unidad?**

   A) 2
   B) 4
   C) 1

6. **¿Qué es mayor?**

   A) 1/2
   B) 1/3
   C) 1/4

7. **La mitad de 14 es...**

   A) 28
   B) 7
   C) 12

8. **La cuarta parte de 20 es...**

   A) 4

B) 80

C) 5

9. **Media hora son...**

A) 30 minutos

B) 15 minutos

C) 50 minutos

10. **2/4 es lo mismo que...**

A) 1/4

B) 1/2

C) 2/2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué las partes de una fracción tienen que ser iguales; Qué es un medio, un tercio y un cuarto; Qué indican el numerador y el denominador; Por qué 1/2 es mayor que 1/4; Cómo se calcula la mitad o la cuarta parte de un número.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fracción

Partes iguales de una unidad.

Un medio (1/2)

Cada una de las 2 partes iguales: la mitad.

Un tercio (1/3)

Cada una de las 3 partes iguales: la tercera parte.

Un cuarto (1/4)

Cada una de las 4 partes iguales: la cuarta parte.

Denominador

Número de abajo: en cuántas partes iguales se divide.

Numerador

Número de arriba: cuántas partes se cogen.

Unidad entera

2/2 = 3/3 = 4/4 = 1.

Fracción de un número

Mitad: dividir entre 2; tercera parte: entre 3; cuarta parte: entre 4.

Soluciones

1. **B)** Tienen que ser iguales.
2. **C)** Un medio.
3. **A)** Denominador 3: tercios.
4. **C)** Va arriba.
5. **B)** 4/4 = 1.
6. **A)** Menos partes, trozos más grandes.
7. **B)** 14 : 2.
8. **C)** 20 : 4.
9. **A)** 60 : 2.
10. **B)** Dos cuartos son la mitad.

Soluciones de los ejercicios

1. Que todos los trozos sean iguales.
2. 1/2, 2/3 y 3/4.
3. Un tercio y dos cuartos.
4. El 3: la unidad se parte en 3 partes iguales.
5. Respuesta abierta: se parte en 4 partes iguales y se colorea 1.
6. 4 cuartos y 3 tercios.
7. 1/2 > 1/3 > 1/4.
8. 10, 5 y 4.
9. 30 minutos y 15 minutos.
10. 24 : 4 = 6 alumnos.